

十年:创客教育 回首与展望

中国教育创新成果公益博览会

CHINA EDUCATION INNOVATION EXPO

核心素养 全力推动教育供给侧结构性改革

承办单位: 北京师范大学中国教育创新研究院
中国教育与社会发展研究院
中国基础教育质量监测协同创新中心
北京师范大学教育学部

支持单位: 北京美行思远国际教育科技有限公司
上海思来氏信息咨询有限公司
技术支持: 北京美行思远教育科技有限公司
广州美行思远电子科技有限公司



编者按：2017年8月21日，在北京师范大学举办的第三届中国教育创新成果公益博览会的最高奖项SERVE奖的颁奖典礼上，由浙江省温州中学报送的“‘课程、空间、活动’三位一体的创客教育实践”，在全国数百项教育成果的激烈竞争中，荣获SERVE大奖。代表温州中学的师生团队的谢作如老师成为本次教博会SERVE大奖获得者。这个奖项的获得，标志着中国教育界对来自一线的创客教育理论及实践工作的一种认可。与此同时，肇始于基层的创客教育从2012年萌发至今已有五年的时间，现在去询问任何一个校长，恐怕很少有人没有听说过这个词，但是又有多少实践层面的真实案例和具体价值链条能够支持人们对创客教育最初寄予的美好期望呢？本着总结和展望的态度，在本次的教博会上我们邀请到行业专家和具体参与者，试图以更加全面和理性的原则，总结和展望2012到2022这十年创客教育的发展。因此，就有了这次以“十年：创客教育回首与展望”为主题的对话活动。

对话嘉宾：

肖文鹏 北京创客空间联合创始人，中国最早的创客文化布道者

丁书林 北京建华实验学校副校长，教育装备专家

吴俊杰 北京景山学校教师，STEM教育和创客教育研究者

谢作如 浙江温州中学教师，2017教博会SERVE大奖获得者

梁森山 教育部教学仪器与装备研究中心副研究员，

《中国创客教育蓝皮书（基础教育版）》主编

陈益漳 温州中学2017届毕业生，温州中学创客空间骨干成员，上海科技大学学生

傅骞 北京师范大学教育学部创客教育实验室负责人，米思齐项目发起人

吴俊杰（主持人）：很高兴能够来到我的母校北京师范大学，我们先请获奖者谢作如老师谈一谈他的获奖感受。

谢作如：2013年，我在宣布温州中学创客空间向全校开放的时候，并没有意识到自己已经打开了一扇新的教育大门。几年后，总有老师、校长、专家问我，创客教育该怎么做？今天我来到这里展示教学成果是想告诉所有关注创客教育的教育者，创客教育不是仅仅建一个高大上的创客空间，也不是仅仅带学生去获几个国家大奖、申报几个发明专利，而是应该从课程、空间和活动等多个纬度去实施。没有课程，我们的学生不知道如何“造物”；没有空间，我们的学生没有地方“造物”；没有活动，如何让更多的孩子爱上“造物”？

吴俊杰：借着谢作如老师的获奖，我们在从多个角度

夸赞老师的同时，也要谈一谈我们对创客教育这个领域的理解。在座的人中，我和谢老师作为一线教师的代表，谢老师的学生陈益漳作为创客教育的结果（学生创客的代表），肖文鹏老师代表创客和创客文化以及最早打动我们这些试图建立创客教育这个领域的创客们。上述这三类人构建了创客教育的实践场域，而创客教育的发展需要一个实践的大环境，这就离不开教育行政部门以及校领导和高校研究者的关注，因此我们请到的梁森山老师、丁书林校长和傅骞教授，试图从行业规划、学校建设和学科建设的角度，讨论创客教育发展的外部环境建设，从而构建一个十年之约的美好愿景。我记得，2012年我在北京创客空间见到了肖文鹏老师，感受到了创客和创客运动的魅力，并且朦朦胧



创客教育

如果说米奇·奥特曼的生活叫职业创客的话，我更为认可的是一种创新和分享的习惯，一种社群化的解决问题、扩散创意的习惯，这是创客圈子里面最为宝贵的东西。——肖文鹏

感觉创客教育领域的独有魅力和可能性，所以我觉得每一个创客教育的从业者，都应该像那些纯粹的创客们表达我们的敬意。那么肖老师，从一个“职业创客”的角度，您怎么看创客们的生活呢？

肖文鹏：我觉得“职业创客”这个词有些重了，对于大部分创客来说，创客是一种生活方式，与我们喜欢做菜、喜欢听音乐是一样的，它更像是一类人的消遣方式。但是，如果谈职业创客的话，大家的印象应该是米奇·奥特曼，他做了一个叫TVBegone的东西，就是一个很有趣的可以一键关闭各种各样不同品牌电视的东西。他把这个项目分享出去，很多人觉得很有趣，就想买这个东西，构成了需求，他就在上海找到了一家代工的工厂，社区当中也有人做了各种改装，有的把它做成了帽子，有人提高了设备功率，让它能够关闭一公里内的全部电视，这些东西都是开源、分享的结果。如果说米奇·奥特曼的生活叫职业创客的话，我更为认可的是一种创新和分享的习惯，一种社群化的解决问题、扩散创意的习惯，这是创客圈子里面最为宝贵的东西。

丁书林：是的，我觉得对于创客教育还有必要做一些更为深入的理论探讨，人类的学习进入到了一个新的时代，这个时代具有三个基本特征：一是学习环境时代，一是无意识学习时代，一是思维学习时代。创客以及创客教育的产生与发展，与这三个新时代的到来与变化也是密切相关的。

首先，是学习环境时代。我们现在的学习越来越不完全依靠自己完成，已经是一个集体化的行为，因此构建集体化的学习环境就尤为重要，它包括泛在的技术环境、实体空间

的实践环境以及制度和文化环境等。如果说，我们需要进一步推动创客教育的发展，各级政府和学校领导者就需要考虑如何在学习环境的搭建上，做更多的努力。因为，毕竟学校的创客教育的主体对象还是学生，与肖老师这样的职业创客还有不同，职业创客完全作为一种生活方式，可以自我完成环境搭建，而在学校学生的学习环境搭建还是要靠政府和学校。

其次，创客教育作为创新能力的一种培养方式，要特别注意学生无意识的学习以及创意的培养。随着人类获取知识的便利性越来越强，联结性学习越来越普遍，人类创造创新的火花也会随时产生。在系统化学习的基础上产生无意识的创造，是人类的重要特征。有人曾经问我，人工智能不可怕？我说不可怕，因为它的程序和行为等都是在可控范围内。但是，一旦它拥有了像人一样的许多无意识的思维和行为，那就太可怕了。因此，创客教育绝不能像传统的学科教学那样，追求目标、过程与结果的一致性。

再次，就是思维学习时代。传统的学习，我们强调知识、技能、态度等，但这些年来，计算思维、审辩式思维等思维方式的培养与学习越来越成为人们关注的焦点，这主要是因为我们的学习已经开始进入到一个复杂时代，简单思维、线性思维等已经满足不了学生发展成长的需要。创客教育在学校中，既应有知识与技能的学习，又应有态度与思维方式的学习与体验，这样才有利于培养出真正的创客。

吴俊杰：是啊，在2012年的第一届北京创客嘉年华上，我就看到了肖老师的很多作品。你最喜欢的作品是什么呢？

创客教育



我觉得我就是因为喜欢而去做创客，作品都是我在创客空间完成的。——陈益漳

肖文鹏：我做过很多有趣的作品。我一直在指导美术学院的学生做创客作品，在2012年的创客嘉年华上展示的一个能够吞吐卫生纸的机器的作品能够表达我对创客和这个世界交互心态的理解。这个装置是用一个电机控制卫生纸卷轴的转动，进而控制伸出来多少卫生纸，你越是走近它，它会变得越害怕，会把卫生纸往回收，如果你走得太快，它甚至会把卫生纸全部抽回去，而当你跟它保持一段距离的时候，它会慢慢地吐出纸巾，供大家使用。这个作品表现的就是一种态度，虽然创客很热，但是对于内在的接收和喜欢创客文化的人，会从内在的角度不断地产出和分享创客的成果，而如果有过分的外在压力，则会影响这一切。

吴俊杰：是啊，谢老师曾经比喻好的创客空间像一个操场，喜欢篮球的可以尽情地挥汗如雨，不喜欢的也可以跑跑步，但是也不妨碍体育老师在里面上课，甚至举办运动会。在“大规模业余化”的潮流下，我们更应该培养一种内在的兴趣，而不是一些表面的东西。

谢作如：我接过来这个话题。这次我校获奖的教学成果题目虽然是“‘课程、空间、活动’三位一体的创客教育实践”，实际上我们最终的目标是弱化那些死板的识字班式的课程，转为以空间运营和活动组织为主。当然，在现阶段所有的校园创客空间都面临着“怎么使用造物工具”的问题，因为绝大多数的学生需要先普及创客基本功，才能进行下一步的“造物”。而接下来随着新课标、新教材的发布，这一普及工作逐步可以由信息技术学科、通用技术学科和综合实践活动来完成。作为温州中学的创客空间，更应该在保持教育内涵的同时，向更加原汁原味的创客文化看齐，让学生在空间中的各种各样的自组织的活动中，感受一种面向未来的生产生活方式的魅力。

吴俊杰：那我们现在就请温州中学的学生谈一谈，创

客教育究竟在他身上引发了哪些变化。

陈益漳：我觉得我就是因为喜欢而去做创客，这些作品都是我在创客空间完成的，一进到温州中学，我就被这个创客空间吸引，在里面“混”。当时我妈妈还不怎么支持我做创客，甚至都不知道创客是什么意思。直到后来（2015年），国家提出了创客的概念，她才知道了创客这个词语，但还是保持了不支持不反对的中立态度。

谢作如：陈益漳就是我在很多场合说的那个高三时还常常偷偷在创客空间里面做项目的孩子。他的用伺服电机做的MIDI音乐播放器项目是国内最早的两个MIDI播放器项目之一，并且都在DF创客社区进行了分享。我们这次参加教博会的视频，也是他一个人制作的，看起来挺专业的。在他上高三时，我确实也跟他谈了很多次，记得当时核心的观点就是应该收收心，“什么时间该做什么事情，并且要努力把该做的事干好”。

吴俊杰：但我不这样看，这种内在的幸福和痴迷的状态正是一种“心流”的表现，一种醍醐灌顶的成就感，创客教育不只是给他们提供一个平台，更重要的是要让这个平台更大一些，不要让孩子们委屈自己去适应它，我们也要做一些改变让教育来适应孩子。

陈益漳：是啊，我就是觉得做东西很快乐，今年考上了上海科技大学，上了我喜欢的计算机专业，而且我对未来的规划也很明确，上海也有很好的创客空间可以去，我觉得我的人生比那些很迷茫地去考一所名校的同学要好很多。我有好几个师兄师姐说，以后有钱了要回来给温州中学捐一个创客空间。我也想这样，甚至希望能够专门设立一个创客奖学金。

吴俊杰：看到这样的学生真的很令人欣慰，从2012年到2017年中国的创客教育发展汇集成了这本《中国创客教育蓝皮书（基础教育版）》，那么作为本书的主编，梁森山老师您

创客教育



创客教育不是仅仅建一个高大上的创客空间，也不是仅仅带学生去获几个国家大奖、申报几个发明专利，而是应该从课程、空间和活动等多个纬度去实施。——谢作如



创客教育

创客运动所代表的人类生产生活方式的变化，就像工业革命对西方经院教育和中国科举教育的影响一样，产生一种系统性的变化，它现在以一种喜闻乐见的形式进入到教育体制之中。——吴俊杰

又是怎样看待创客教育这几年的发展的呢？

梁森山：我觉得我还是处于学习的状态，创客教育发展很快，很多东西还看不太明白。我想表达和总结的东西都汇聚在这本《中国创客教育蓝皮书（基础教育版）》当中。我非常感谢中国早期的创客，如肖文鹏、李大维（中国创客文化之父，上海新车间联合创始人）和潘昊（著名创客，深圳柴火创客空间的创始人）等。也许是习惯的原因，他们很少写文章，常常沉浸在项目研发中，不怎么出来讲述自己的故事。这本蓝皮书则汇集了李大维、肖文鹏等创客和其他在创客教育发展中默默分享的普通人的工作，记录了创客教育从零到一的发展过程中的点滴细节。这几年创客教育发展很快，我能够及时记录这些故事，已经觉得很满足了。现在，我最大的愿望就是继续整理资料，写一个新的版本。

吴俊杰：傅骞教授既是创客圈的大牛，也是高校教育技术方面的专家，您是怎么看的呢？

傅骞：立足于普及，让更多的人能够接受创客，享受创客的快乐，我觉得已经很好了。所以，我们北京师范大学教育学部创客教育实验室开发了米思齐，现在在全国普及得还相当好。目前我最担心的是创客教育走得太快，步子太大，一些人被短期利益所蒙蔽，甚至以创客空间的名义，倾倒一些落后的生产资料。这次谢作如老师提出的“课程、活动、空间”一体化的实践方案，也是提醒我们要做一些体制和机制的建设工作。

吴俊杰：上次在北京师范大学举办的何克抗先生的研

讨会中，听到傅老师对教育技术学科的一些看法。您认为创客教育是教育技术学科发展的一个热点，甚至本身就是教育技术学科应该做的事情，能具体结合创客教育来谈谈教育技术学科本身的发展吗？

傅骞：这个问题还是比较敏感的，教育技术以前从教育的过程、教育的环境来促进教育。而当创客教育成为教育技术的热点问题后，教育技术则有可能从教育的目标，即提升受教育者的幸福感的角度提升教育的效果。

吴俊杰：记得上世纪90年代的时候，教育技术学科乘着“信息高速公路”带来了很多耳目一新，甚至有一些颠覆性的研究展望，但后来也给很多人带来了遗憾，太多预测的美好蓝图并没有实现。现在创客教育来了，它的发展也给教育技术带来了很多新的机会，这种契机看起来像一个螺旋化上升趋势的一种延续，让我预感到类似乔布斯之问一类的问题有了解决的希望。今天，我们回过头来看看创客教育的过去，接下来不妨也静下心来思考一下，从2017到2022这下一个五年创客教育的发展。

傅骞：我还是会对现状、未来有一些担心，现在有越来越多的资本进入到创客教育的领域，会不会使得它变得快餐化和表面化，做成一个形似而神不似的创客教育？我能感受到，无论创客教育接下来变“冷”还是持续保持“热”台上的各位都会坚持下去的，我希望其他人也能这样坚持下去。

梁森山：我觉得创客教育已经形成了一个行业，行业在快速发展的过程中出现一些问题也是正常的。这就需要我

创客教育



我们需要把创客教育的培养目标、方向与过程等，与不同年龄段的学生心智水平是什么关系，特别是要把创新、创造等具体的内涵表现出来。——丁书林



创客教育

现在有越来越多的资本进入到创客教育的领域，会不会使得它变得快餐化和表面化，做成一个形似而神不似的创客教育？——傅寒

们及时反思，同时也是下一本创客教育蓝皮书需要着重考虑的问题。

陈益漳：再过五年我就大学毕业了，走上了工作岗位。我期望那时候我能够常常回到温州中学，看看创客空间有什么新的变化。高中三年让我喜欢上了一个领域，也知道了自己应该如何主动地学习和付出。现在大学读了一个我喜欢的专业，以后再找一份自己喜欢的工作，这一切让我觉得未来一片光明。

谢作如：我们这些人一定要坚守阵地，把自己擅长的事情做好，这才是对创客教育的发展最有利的。所谓不忘初心，方得始终。现在关注创客教育的人很多，创客教育的进一步发展更多的要靠优质的课程资源，而教师才是开发课程资源的主力。我们也要知道，创客教育并不是解决所有教育问题的灵丹妙药，但是它让我们每个人做得开心，让学生找到坚持的方向，爱上创造和分享的快乐。

吴俊杰：肖老师怎么看未来的五年呢？

肖文鹏：创客教育中有很多很火爆的开源项目，像Arduino、3D打印机等，其中的绝大部分在2012年就已经出现了，而且也是源自国外，经过这五年的发展，我期望能够有一些新的、原创性的创客作品引领未来的发展，带来一些新的欢乐，现在比较看好人工智能，虽然这看起来有些跟风，但是我相信用创客的玩法能够做出一些让人耳目一新的东西。

吴俊杰：是啊，我觉得原汁原味的创客文化一直是创

客教育发展的发动机所在，也是我们无论顺境逆境都能够保持本心、快乐做事情的源泉。作为一个普通教师，有的时候我特别好奇站在校长的角度是如何治理一所学校的。丁校长，您怎么看创客教育未来五年的发展？

丁书林：未来五年创客教育的发展，目前还是很难说清的。第一，我们不能赋予创客太多的职能与功能。我们需要把它的培养目标、方向与过程等，与不同年龄段的学生心智水平是什么关系，特别是要把创新、创造等具体的内涵表现出来。但一些其他的想法，特别是一些功利性的想法，还是应当淡化一些，否则容易走偏。第二，千万不能用传统学科学习的方式与要求，来要求创客教育。在人类进入新的学习时代后，跨学科、跨空间、跨平台的学习已经成为一种常态，而创客教育就是符合这些特征的新的教育和学习方式，我们需要积极探索，不断实践，而不是打着创客的名号走着传统的老路。第三，就是前面强调过的，学校和教育行政部门要给创客教育比较好的制度和文化环境，这不仅是给多少钱的问题，而是要让这样的教师能够成长，让这样的学生能够脱颖而出，这是能够推动学校创客教育发展的关键。我想，做好创客教育的意义很重大，但真的还需要一个艰苦的过程。

吴俊杰：是啊，创客教育最初打动我的是像肖文鹏老师这样的创客，他们做事情的态度和工作方法在本质上就是在学习，创客空间本身就有教育价值。我从教师变成了一个教育创客后，接触到了创客运动，看到了于峰老师（著名创

创客教育



创客教育发展很快，我能够及时记录这些故事，已经觉得很满足了。现在，我最大的愿望就是继续整理资料，写一个中国创客教育蓝皮书新的版本。——梁森山

客，现北京寓乐湾的产品总监)的“社区创客实验室”，了解了李大维老师的“技术民主化”，自己也做了“家庭创客空间”，这一切让我觉得创客运动所代表的人类生产生活方式的变化，就像工业革命对西方经院教育和中国科举教育的影响一样，产生一种系统性的变化，它现在以一种喜闻乐见的形式进入到教育体制之中，就像谢作如老师说的那样在“柔软地改变教育”。但是，在这个过程中，我们还是要警惕重设备、轻文化的做法出现。程晨老师（北京创学院院长，著名创客布道师）说过，让孩子们多去参加创客嘉年华，多去

创客空间走一走，多去分享网站上看一看，也分享一些东西出来，创客文化就会融入到创客教育当中。而这个过程中教师的角色定位、课程的形式和教法、选拔学生的途径、学校的存在形式可能都会发生变化，只不过这种变化期望是在快乐的创新和分享中完成。

创客教育要“柔软地改变教育”，我们期待从量变到质变的那一天。最后，我们再一次祝贺谢作如老师作为第一个学校创客教育成果荣获第三届教博会的SERVE大奖。

对话印象：

正如我来参加这次中国教育创新成果公益博览会一样，促成这次“对话”也是无心之举。

因为教博会要求所有获得SERVE大奖的教学成果团队，组织一次特别活动。而我从温州千里迢迢来北京，自然带不了太多的人，也想不出更多有创意的活动。于是就和吴俊杰老师商量，请几位嘉宾做一次关于创客教育的对话。

除了我和吴俊杰外，肯定还需要一些其他的嘉宾。教博会的场地在北京师范大学，最好的选择莫过于傅骞教授了。从2014年开始，傅骞教授团队开发了“米思齐”，而我是“米思齐”的首席顾问。在创客教育方面，傅教授做了很多场公益培训，深入创客教育的前线。李大维是我的教学成果的推荐专家，他也反正要来。《中国创客教育蓝皮书》的作者梁森山，肯定是需要邀请的，他恰好在假期。当然，学生方面也需要代表，我就把刚刚接到上海科技大学录取通知的陈益漳带到了现场。

对话的主题是什么？我一开始仅仅想到回顾过去，而吴俊杰老师建议要展望未来。那就二者结合吧，回首过去展望未来。十年，说短不短，说长也不长。如果将2013年在温州中学举办的STEAM教育论坛视为创客教育启动的一个重要标识，那我们至少已经坚持了五年。如何继续坚持五年，并且引领国内创客教育健康有序地发展，一直是大家的梦想。那么，以对话的形式听听大家的真实声音，不是挺好的吗？

对话活动的前一天，李大维因为身体的缘故来不了北京，我们紧急地找了北京创客空间的创始人肖文鹏。我们又认真思考了一下对话的嘉宾构成，发现缺少校长这一角色，接着就试着给教育装备方面的顶级专家丁书林校长打了个电话，想不到他一口就答应了，让我们非常感动。

活动当天，现场很多没有见过的朋友闻讯赶来。活动结束后的第二天，我们就要去蓬莱开第五届STEAM教育大会。在飞机上吴俊杰老师回忆了当天的情景，才有了今天刊发在杂志上的文字。我们希望有更多的老师能够静下心来思考创客教育的下一个五年，借用傅骞教授的话：我们是希望创客教育逐渐变冷，还是持续热度？或许都取决于每一个教育人的努力与否。e

——谢作如